المتتاليات العددية

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. توليد متتالية وتمثيلها البياني
2. اتجاه تغير متتالية
3. المتتاليات المحدودة
4. الاستدلال بالتراجع
5. المتتاليات الحسابية
6. المتتاليات الهندسية
7. المجاميع والجداءات
8. تقارب متتالية والنهايات
9. المتتاليتان المتجاورتان
10. المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$
11. تمارين محلولة
12. خلاصة الطرائق

1. توليد متتالية وتمثيلها البياني

تعريف

المتتالية العددية (u_n) هي دالة ترفق بكل عدد طبيعي n (ابتداءً من رتبة n_0) عددًا حقيقيًا u_n يسمى **الحد العام** أو الحد ذا الدليل n.

- **التوليد الصريح:** $u_n = f(n)$، نحسب أي حد مباشرة بدلالة n.
- **التوليد بعلاقة تراجعية:** نعطي الحد الأول u_0 وعلاقة $u_{n+1} = f(u_n)$، نحسب الحدود واحدًا بعد الآخر.

مثال

- $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ (توليد صريح): $u_0 = 1$ ، $u_1 = \dfrac{3}{2}$ ، $u_2 = \dfrac{5}{3}$.
- $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 3$ (توليد تراجعي): $u_1 = 5$ ، $u_2 = 13$ ، $u_3 = 29$.

ملاحظة

لا نخلط بين u_{n+1} (الحد الذي يلي u_n) و $u_n + 1$ (الحد u_n مضافًا إليه 1). مثلًا إذا كان $u_n = n^2$ فإن $u_{n+1} = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ بينما $u_n + 1 = n^2 + 1$.

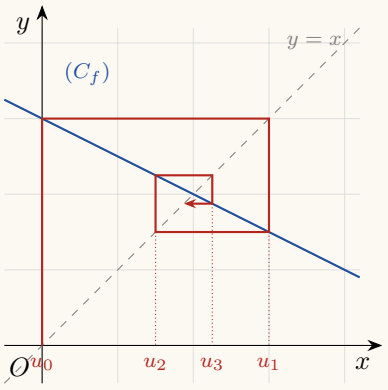
- **الدليل والرتبة:** في u_{16} العدد 16 هو **الدليل**، أما **الرتبة** فهي موضع الحد في القائمة: u_{16} هو الحد السابع عشر إذا بدأت المتتالية من u_0، والسادس عشر إذا بدأت من u_1.

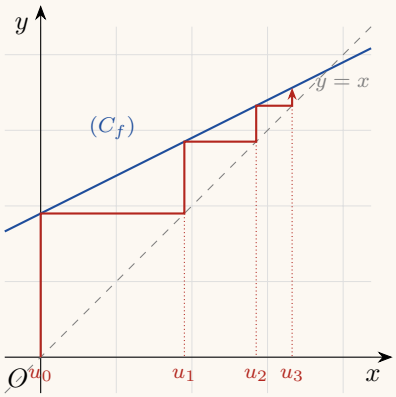
تمثيل الحدود الأولى لمتتالية $u_{n+1} = f(u_n)$

1. نرسم المنحنى (C_f) والمستقيم $(\Delta) : y = x$.
2. نعلّم u_0 على محور الفواصل، ونصعد شاقوليًا إلى (C_f): ترتيب النقطة هو $u_1 = f(u_0)$.
3. ننتقل أفقيًا إلى (Δ)، ثم ننزل شاقوليًا إلى محور الفواصل فنحصل على u_1 عليه.
4. نكرر العملية للحصول على u_2 ، u_3 ، ...

سلّم وحلزون

على اليمين: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$ ؛ نجد $u_1 = 2$ ، $u_2 = 3$ ، $u_3 = \frac{7}{2}$: الحدود تتزايد وتقترب من 4 (شكل سلّم).
على اليسار: $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 3$ ؛ نجد $u_1 = 3$ ، $u_2 = \frac{3}{2}$ ، $u_3 = \frac{9}{4}$: الحدود تتناوب حول 2 وتقترب منه (شكل حلزون).





2. اتجاه تغير متتالية

تعريف

نقول إن المتتالية (u_n):

- **متزايدة تمامًا** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} > u_n$.
- **متناقصة تمامًا** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} < u_n$.
- **ثابتة** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n$.

المتتالية **رتيبة** إذا كانت متزايدة أو متناقصة.

دراسة اتجاه التغير

1. **إشارة الفرق:** ندرس إشارة $u_{n+1}-u_n$.
2. **النسبة** (إذا كانت جميع الحدود موجبة تمامًا): نقارن $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1.
3. **الدالة المرفقة** (توليد صريح $u_n=f(n)$): إذا كانت f متزايدة (متناقصة) على $[0;+\infty[$ فإن (u_n) متزايدة (متناقصة).
4. **التراجع** (توليد تراجعي): نبرهن مثلًا أن $u_n \leqslant u_{n+1}$ من أجل كل n (انظر الفقرة 4).

الفرق

$u_n=n^2-4n$:

$$u_{n+1}-u_n=(n+1)^2-4(n+1)-n^2+4n=2n-3$$

من أجل $n\geqslant 2$: $2n-3>0$، إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا ابتداءً من الرتبة 2 (لاحظ: $u_1=-3$ ، $u_2=-4$ ، $u_3=-3$).

النسبة

$v_n=\frac{3^n}{n+1}>0$:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{3^{n+1}}{n+2}\times\frac{n+1}{3^n}=\frac{3n+3}{n+2}$$

بما أن $3n+3>n+2$ (لأن $2n+1>0$) فإن $\frac{v_{n+1}}{v_n}>1$، إذن (v_n) متزايدة تمامًا.

الدالة المرفقة

$f(n)=\frac{2n+1}{n+1}=w_n$ حيث $f(x)=\frac{2x+1}{x+1}$ ؛ $f'(x)=\frac{1}{(x+1)^2}>0$ على $[0;+\infty[$، إذن (w_n) متزايدة تمامًا.

توليد تراجعي

$u_0=2$ و $u_{n+1}=u_n-u_n^2$: $u_{n+1}-u_n=-u_n^2\leqslant 0$، إذن (u_n) متناقصة.

حالة $u_{n+1}=f(u_n)$ مع f متزايدة

إذا كانت f **متزايدة** على مجال I بحيث $f(I)\subset I$ وكل الحدود من I، فإن:

- إذا كان $u_0\leqslant u_1$ فإن (u_n) متزايدة؛
- إذا كان $u_0\geqslant u_1$ فإن (u_n) متناقصة.

(البرهان بالتراجع: من $u_n\leqslant u_{n+1}$ وتزايد f نجد $f(u_n)\leqslant f(u_{n+1})$ أي $u_{n+1}\leqslant u_{n+2}$.) يكفي إذن مقارنة الحدين الأولين.

ملاحظة

إذا كانت $u_{n+1}=f(u_n)$ فإن اتجاه تغير f **لا يعطي** مباشرة اتجاه تغير (u_n): مثال الحلزون السابق (f متناقصة) يعطي متتالية غير رتيبة، ومثال السلّم (f متزايدة) يعطي متتالية متزايدة لأن $u_1>u_0$.

3. المتتاليات المحدودة

تعريف

- (u_n) **محدودة من الأعلى** إذا وجد عدد حقيقي M بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leqslant M$.
- (u_n) **محدودة من الأسفل** إذا وجد عدد حقيقي m بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geqslant m$.
- (u_n) **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل: $m \leqslant u_n \leqslant M$.

ملاحظة

- كل متتالية متزايدة محدودة من الأسفل بحدها الأول، وكل متتالية متناقصة محدودة من الأعلى بحدها الأول.
- (u_n) محدودة إذا وفقط إذا وجد $A>0$ بحيث $|u_n| \leqslant A$ من أجل كل n.

مثال

- $w_n=\dfrac{2n+1}{n+1}=2-\dfrac{1}{n+1}$: بما أن $0<\dfrac{1}{n+1}\leqslant 1$ فإن $1 \leqslant w_n<2$.
- $u_n=\dfrac{(-1)^n}{n+1}$: لدينا $|u_n|=\dfrac{1}{n+1}\leqslant 1$ إذن $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$.
- $v_n=n^2+1$ محدودة من الأسفل بـ 1 وغير محدودة من الأعلى.

إثبات أن (u_n) محدودة من الأعلى بـ M (أو من الأسفل بـ m)

1. **الفرق:** ندرس إشارة u_n-M (أو u_n-m) ونبين أنها سالبة (أو موجبة).
2. **الدالة المرفقة:** إذا كان $u_n=f(n)$ ندرس تغيرات f على $[0;+\infty[$ ونستعمل قيمها الحدية.
3. **التراجع:** خاصة إذا كانت $u_{n+1}=f(u_n)$ (انظر الفقرة 4).

4. الاستدلال بالتراجع

مبدأ الاستدلال بالتراجع

لتكن $P(n)$ خاصية متعلقة بعدد طبيعي n، و n_0 عددًا طبيعيًا. إذا كان:

1. **التحقق:** $P(n_0)$ صحيحة؛
2. **الوراثة:** من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$، إذا كانت $P(n)$ صحيحة فإن $P(n+1)$ صحيحة؛

فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant n_0$.

تحرير برهان بالتراجع

نكتب الخاصية $P(n)$ بوضوح، نتحقق من $P(n_0)$، **ثم نفرض** أن $P(n)$ صحيحة (فرضية التراجع) **ونبرهن** صحة $P(n+1)$ باستعمالها، ثم نستنتج.

مساواة

نبرهن أن من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 1$: $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

- **التحقق:** من أجل $n=1$: الطرف الأيسر 1، والأيمن $\frac{1\times 2}{2}=1$. ✓
- **الوراثة:** نفرض $1+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$، إذن

$$1+\cdots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

وهي $P(n+1)$. إذن الخاصية صحيحة من أجل كل $n \geqslant 1$.

حصر حدود متتالية تراجعية

$u_0=1$ و $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+2$. نبرهن أن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<4$.

- **التحقق:** $u_0=1<4$. ✓
- **الوراثة:** نفرض $u_n<4$، إذن $\frac{1}{2}u_n<2$ ومنه $\frac{1}{2}u_n+2<4$ أي $u_{n+1}<4$.

إذن $u_n<4$ من أجل كل $n\in\mathbb{N}$. ثم:

$$u_{n+1}-u_n=-\frac{1}{2}u_n+2=\frac{1}{2}(4-u_n)>0$$

إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

متباينة

نبرهن أن من أجل كل عدد طبيعي n: $3^n \geqslant 1+2n$.

- **التحقق:** $3^0 = 1 \geqslant 1$. ✓
- **الوراثة:** نفرض $3^n \geqslant 1+2n$، إذن

$$3^{n+1} = 3 \times 3^n \geqslant 3+6n = (1+2(n+1))+4n \geqslant 1+2(n+1)$$

ملاحظة

عندما تكون $u_{n+1} = f(u_n)$ و f **متزايدة** على مجال I يشمل الحدود، فإن الوراثة تكون سريعة: من $a \leqslant u_n \leqslant b$ نستنتج $f(a) \leqslant u_{n+1} \leqslant f(b)$.

5. المتتاليات الحسابية

تعريف

(u_n) **حسابية** إذا وجد عدد حقيقي r (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n + r$.

لإثبات ذلك نبين أن الفرق $u_{n+1} - u_n$ ثابت (لا يتعلق بـ n).

خاصية

إذا كانت (u_n) حسابية أساسها r:

- **الحد العام:** $u_n = u_0 + nr$، وعمومًا $u_n = u_p + (n-p)r$.
- **الوسط الحسابي:** a ، b ، c حدود متتابعة من متتالية حسابية $\iff 2b = a + c$.
- **المجموع:** $S = N \times \dfrac{P+L}{2}$ حيث N عدد الحدود، P الحد الأول، L الحد الأخير.

  مثلًا: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\dfrac{u_0+u_n}{2}$.
- **اتجاه التغير:** متزايدة تمامًا إذا كان $r > 0$، متناقصة تمامًا إذا كان $r < 0$، ثابتة إذا كان $r = 0$.

ملاحظة

عدد الحدود من u_p إلى u_n هو $n-p+1$. وبالخصوص $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

مثال

- $u_0 = 5$ و $r = 3$: $u_n = 5+3n$ و $u_{20} = 5+3\times 20 = 65$.

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{20} = 21 \times \frac{5+65}{2} = 735$$

- (u_n) حسابية حيث $u_3 = 10$ و $u_8 = 25$:

$$u_8 - u_3 = 5r = 15 \Rightarrow r = 3 \quad ; \quad u_0 = u_3 - 3r = 10 - 9 = 1 \quad ; \quad \boxed{u_n = 3n + 1}$$

- $u_n = \frac{n}{2} - 1$: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}$ ثابت، إذن حسابية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $u_0 = -1$.
- **الوسط الحسابي:** a ، b ، c حدود متتابعة من متتالية حسابية مجموعها 36:

$$a + c = 2b \Rightarrow 3b = 36 \Rightarrow \boxed{b = 12} \text{ و } a + b + c = 36$$

متتالية الفروق $v_n = u_{n+1} - u_n$

إذا كانت $u_{n+1} = u_n + v_n$ حيث (v_n) حسابية (أو هندسية)، فإن الحدود تختزل:

$$u_n = u_0 + (v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1})$$

والمجموع بين القوسين يضم n حدًّا.

مثال

$u_0 = 2$ و $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$: $v_n = u_{n+1} - u_n = 2n + 3$ حسابية أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = 3$.

$$v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = n \times \frac{3 + (2n+1)}{2} = n(n+2)$$

$$u_n = u_0 + n(n+2) = \boxed{n^2 + 2n + 2}$$

تحقق: $u_1 = 5$ ، $u_2 = 10$ ✓

6. المتتاليات الهندسية

تعريف

(u_n) **هندسية** إذا وجد عدد حقيقي q (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = q\,u_n$.

لإثبات ذلك نكتب u_{n+1} على الشكل $q \times u_n$ (أو نبين أن $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ثابت إذا كانت الحدود غير معدومة).

خاصية

إذا كانت (u_n) هندسية أساسها q:

- **الحد العام:** $u_n = u_0\,q^n$، وعمومًا $u_n = u_p\,q^{n-p}$.
- **الوسط الهندسي:** a ، b ، c حدود متتابعة من متتالية هندسية $\iff b^2 = ac$.

- **المجموع** $(q \neq 1)$: $S = P \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$ حيث P الحد الأول و N عدد الحدود.

  مثلاً: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
- إذا كان $q = 1$ فإن المتتالية ثابتة والمجموع يساوي $N \times u_0$.

اتجاه التغير والنهاية لـ $u_n = u_0 q^n$ $(u_0 \neq 0)$

- $q > 1$: إذا كان $u_0 > 0$ فهي متزايدة تمامًا ونهايتها $+\infty$؛ وإذا كان $u_0 < 0$ فهي متناقصة تمامًا ونهايتها $-\infty$.
- $0 < q < 1$: إذا كان $u_0 > 0$ فهي متناقصة تمامًا، وإذا كان $u_0 < 0$ فهي متزايدة تمامًا، وفي الحالتين نهايتها 0.
- $q = 1$: المتتالية ثابتة.
- $q < 0$: غير رتيبة (إشارات متناوبة)؛ نهايتها 0 إذا كان $-1 < q < 0$، وليس لها نهاية إذا كان $q \leqslant -1$.

مثال

- $v_0 = 3$ و $q = 2$: $v_n = 3 \times 2^n$.

$$v_0 + v_1 + \cdots + v_9 = 3 \times \frac{1-2^{10}}{1-2} = 3 \times 1023 = \boxed{3069}$$

- (v_n) هندسية حيث $v_1 = 6$ و $v_4 = 48$:

$$q^3 = \frac{v_4}{v_1} = \frac{48}{6} = 8 \Rightarrow \boxed{q = 2} \quad ; \quad v_0 = \frac{v_1}{q} = \boxed{3}$$

- **تطبيق:** سعر سلعة 2000 دج يرتفع بـ 5% كل سنة: $P_{n+1} = 1{,}05\, P_n$.

$$P_n = 2000 \times 1{,}05^n \quad ; \quad P_{10} = 2000 \times 1{,}05^{10} \approx \boxed{3257{,}79} \text{ دج}$$

- مجموع هندسي أساسه $\frac{1}{2}$ وحده الأول 1:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = \boxed{2 - \frac{1}{2^n}}$$

- **الوسط الهندسي:** a ، b ، c حدود متتابعة من متتالية هندسية جداؤها 216:

$$abc = 216 \text{ و } ac = b^2 \Rightarrow b^3 = 216 \Rightarrow \boxed{b = 6}$$

- (u_n) هندسية حدودها موجبة تمامًا حيث $u_0 \times u_2 = 4$ و $\ln u_1 + \ln u_4 = 5 \ln 2$:

$$u_1^2 = u_0 u_2 = 4 \text{ و } u_1 > 0 \Rightarrow u_1 = 2$$

$$\ln(u_1 u_4) = \ln 32 \Rightarrow u_1^2 q^3 = 32 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2 \quad ; \quad \boxed{u_n = u_1 q^{n-1} = 2^n}$$

الربط مع ln و exp

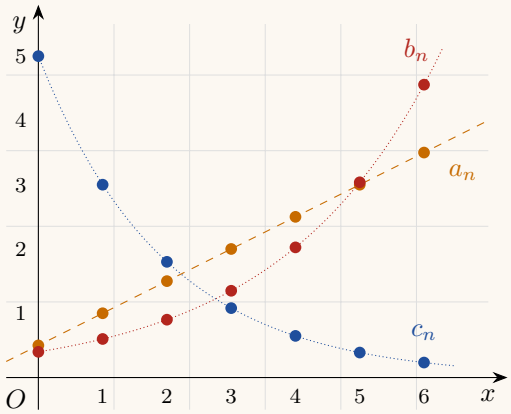
- إذا كانت (u_n) هندسية حدودها موجبة تمامًا وأساسها q فإن $v_n = \ln u_n$ **حسابية** أساسها $\ln q$، لأن:

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} = \ln(q\,u_n) = \ln u_n + \ln q = v_n + \ln q$$

- إذا كانت (v_n) حسابية أساسها r فإن $w_n = e^{v_n}$ **هندسية** أساسها e^r.

تمثيل بياني: نمو حسابي ونمو هندسي

النقط $(n; u_n)$ لمتتالية حسابية تقع على **مستقيم**، أما متتالية هندسية فنموها (أو تناقصها) **أسي**.
البرتقالي: $a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}n$ (حسابية)؛ الأحمر: $b_n = 0{,}4 \times 1{,}5^n$ (هندسية، $q > 1$)؛ الأزرق: $c_n = 5 \times 0{,}6^n$ (هندسية، $0 < q < 1$).



7. المجاميع والجداءات

مجاميع وجداءات مرجعية

- $0 + 1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ و $1 + a + a^2 + \cdots + a^n = \dfrac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$ $(a \neq 1)$.
- مجموع N حدًّا كلها تساوي a هو $N \times a$.
- $a^0 \times a^1 \times a^2 \times \cdots \times a^n = a^{0+1+\cdots+n} = a^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
- إذا كانت (v_n) هندسية: $v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n = v_0^{n+1} \times q^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
- إذا كانت الحدود موجبة تمامًا: $\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = \ln(v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n)$.

مجموع مشتق من متتالية هندسية (v_n) أساسها q

نضع w_n مساويًا للحد العام للمجموع، ونبين أن $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ ثابت، ثم نطبق دستور المجموع الهندسي:

- $w_n = v_n^2$: هندسية أساسها q^2. $w_n = \frac{1}{v_n}$: هندسية أساسها $\frac{1}{q}$.
- $w_n = k^n v_n$: هندسية أساسها kq. $w_n = \frac{v_n}{k^n}$: هندسية أساسها $\frac{q}{k}$.
- إذا كان الأساس الجديد يساوي 1 فإن (w_n) ثابتة والمجموع يساوي عدد الحدود مضروبًا في w_0.

$v_n = 2 \times 3^n$ $(v_0 = 2 \text{ ، } q = 3)$

- **الجداء:**

$$v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n = 2^{n+1} \times 3^{0+1+\cdots+n} = 2^{n+1} \times 3^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

- **مجموع المربعات:** (v_n^2) هندسية أساسها 9 وحدها الأول 4:

$$v_0^2 + v_1^2 + \cdots + v_n^2 = 4 \times \frac{9^{n+1} - 1}{9 - 1} = \frac{9^{n+1} - 1}{2}$$

- **مجموع المقلوبات:** $\left(\frac{1}{v_n}\right)$ هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

- **المجموع** $\sum 2^k v_k$: $(2^n v_n)$ هندسية أساسها 6 وحدها الأول 2:

$$v_0 + 2v_1 + 4v_2 + \cdots + 2^n v_n = 2 \times \frac{6^{n+1} - 1}{6 - 1} = \frac{2}{5}\left(6^{n+1} - 1\right)$$

- **المجموع** $\sum \frac{v_k}{3^k}$: الأساس $\frac{3}{3} = 1$، فكل الحدود تساوي 2 وعددها $n + 1$:

$$v_0 + \frac{v_1}{3} + \cdots + \frac{v_n}{3^n} = (n + 1) \times 2 = 2(n + 1)$$

8. تقارب متتالية والنهايات

تعريف

- نقول إن (u_n) **متقاربة** نحو العدد الحقيقي ℓ إذا كان كل مجال مفتوح يشمل ℓ يشمل جميع الحدود ابتداءً من رتبة معينة، ونكتب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
- إذا لم تكن متقاربة (نهايتها $\pm\infty$ أو ليس لها نهاية) نقول إنها **متباعدة**.
- إذا كان $u_n = f(n)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ (نفس قواعد نهايات الدوال).

نهاية q^n

- إذا كان $q > 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
- إذا كان $q = 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 1$.
- إذا كان $-1 < q < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.
- إذا كان $q \leqslant -1$: ليس لـ (q^n) نهاية.

مثال

- لأن $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ و $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n - 3^n}{3^n + 1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n} = -1$$

- $\lim\limits_{n\to+\infty} (5 - 3\times 0{,}8^n) = 5$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} (2^n - n) = +\infty$.

مبرهنات المقارنة

1. إذا كان $u_n \geqslant v_n$ ابتداءً من رتبة معينة و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. إذا كان $u_n \leqslant v_n$ ابتداءً من رتبة معينة و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
3. **(الحصر)** إذا كان $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ ابتداءً من رتبة معينة و $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
4. إذا كان $|u_n - \ell| \leqslant v_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

مثال

- $u_n = n + (-1)^n$: لدينا $u_n \geqslant n - 1$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} (n-1) = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
- $u_n = \dfrac{\cos n}{n}$ $(n \geqslant 1)$: $-\dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n}$ والطرفان يؤولان إلى 0، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
- $u_n = \dfrac{2n + (-1)^n}{n+1}$: $\dfrac{2n-1}{n+1} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{2n+1}{n+1}$ والطرفان يؤولان إلى 2، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

المتتاليات الرتيبة

- كل متتالية **متزايدة ومحدودة من الأعلى** متقاربة، وكل متتالية **متناقصة ومحدودة من الأسفل** متقاربة.
- كل متتالية متزايدة وغير محدودة من الأعلى نهايتها $+\infty$.

ملاحظة

هذه المبرهنة تثبت **وجود** النهاية ولا تعطي قيمتها: إذا كانت (u_n) متزايدة و $u_n \leqslant M$ فإن نهايتها $\ell \leqslant M$ وليس بالضرورة $\ell = M$. مثلًا $w_n = 2 - \dfrac{1}{n+1} \leqslant 5$ لكن $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 2$.

نهاية متتالية $u_{n+1} = f(u_n)$

إذا كانت (u_n) متقاربة نحو ℓ، وكانت f مستمرة عند ℓ (و ℓ من مجال يحوي الحدود)، فإن ℓ حل للمعادلة $f(\ell) = \ell$ ؛ أي فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع المستقيم $y = x$.

ملاحظة

هذه المبرهنة تعطي القيم الممكنة للنهاية فقط، يجب أولًا إثبات التقارب (مثلًا: رتيبة ومحدودة)، ثم نختار الحل المناسب بالحصر.

$u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$

- **بالتراجع:** $0 \leqslant u_n < 3$ صحيح من أجل $n = 0$، ونفرض $0 \leqslant u_n < 3$:

$$3 \leqslant 2u_n + 3 < 9 \;\Rightarrow\; \sqrt{3} \leqslant u_{n+1} < 3 \;\Rightarrow\; 0 \leqslant u_{n+1} < 3$$

- **اتجاه التغير:** (نضرب في المرافق)

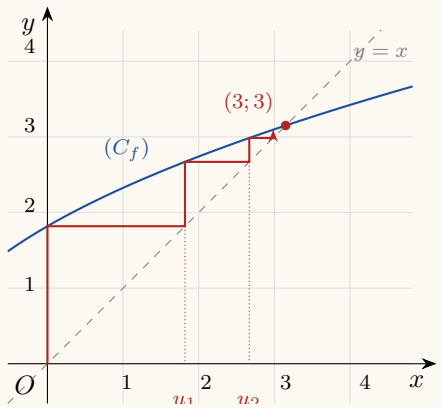
$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 3 - u_n^2}{\sqrt{2u_n+3} + u_n} = \frac{(3-u_n)(u_n+1)}{\sqrt{2u_n+3} + u_n} > 0$$

إذن (u_n) متزايدة تمامًا.

- **التقارب:** متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 3 فهي متقاربة نحو $\ell \in [0;3]$، و $f : x \mapsto \sqrt{2x+3}$ مستمرة:

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \;\Rightarrow\; \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \;\Rightarrow\; (\ell - 3)(\ell + 1) = 0$$

$\ell = -1$ مرفوض، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.



9. المتتاليتان المتجاورتان

تعريف

نقول إن المتتاليتين (u_n) و (v_n) **متجاورتان** إذا كانت:

- إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة؛
- و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$.

خاصية

إذا كانت (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة ومتجاورتين، فإنهما **متقاربتان نحو نفس النهاية** ℓ، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$$

مثال

من أجل $n \geqslant 1$: $u_n = 2-\dfrac{1}{n}$ و $v_n = 2+\dfrac{1}{n^2}$.

- $u_{n+1}-u_n = \dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1} = \dfrac{1}{n(n+1)} > 0$ إذن (u_n) متزايدة.
- $v_{n+1}-v_n = \dfrac{1}{(n+1)^2}-\dfrac{1}{n^2} < 0$: (v_n) متناقصة.
- $v_n-u_n = \dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n} \to 0$.

إذن (u_n) و (v_n) متجاورتان ونهايتهما المشتركة 2.

ملاحظة

إذا كانت $w_n = v_n-u_n$ متتالية هندسية أساسها $q \in]0;1[$ وحدها الأول موجب، فإن $w_n > 0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$؛ وهذا شائع في تمارين البكالوريا (انظر التمرين المحلول 2).

10. المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$

المتتالية المساعدة

لتكن $u_{n+1} = au_n + b$ حيث $a \neq 1$ و $a \neq 0$.

1. نحل $\alpha = a\alpha + b$ فنجد $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$ (النقطة الصامدة).
2. نضع $v_n = u_n - \alpha$؛ عندئذ $v_{n+1} = au_n + b - \alpha = a(u_n - \alpha) = a\,v_n$: إذن (v_n) **هندسية أساسها** a.
3. $v_n = v_0\,a^n$ ومنه $u_n = \alpha + (u_0 - \alpha)a^n$، ثم النهاية والمجاميع.

مثال

$u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.

- $\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2$ ومنه $\alpha = 4$. نضع $v_n = u_n - 4$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}u_n + 2 - 4 = \frac{1}{2}(u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n$$

- (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 1 - 4 = -3$:

$$u_n = v_n + 4 = 4 - 3\left(\tfrac{1}{2}\right)^n \quad ; \quad v_n = -3\left(\tfrac{1}{2}\right)^n$$

- $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = 0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$.
- المجموع $S_n = u_0 + \cdots + u_n$: لأن $u_k = 4 + v_k$

$$S_n = 4(n+1) + (v_0 + \cdots + v_n) = 4(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 4n - 2 + 3\left(\tfrac{1}{2}\right)^n$$

ملاحظة

حالة متتالية من الشكل $u_{n+1} = \dfrac{au_n + b}{cu_n + d}$: يُعطى غالبًا في التمرين متتالية مساعدة مثل $v_n = \dfrac{u_n - \beta}{u_n - \gamma}$ (حيث β,γ حلّا $f(x) = x$) ونبرهن أنها هندسية (انظر التمرين المحلول 1).

أشكال أخرى شائعة للمتتالية المساعدة

- $u_{n+1} = \dfrac{au_n + b}{cu_n + d}$ وللمعادلة $f(x) = x$ **حل مضاعف** α: نضع $v_n = \dfrac{1}{u_n - \alpha}$ فتكون **حسابية**.
- $u_{n+1} - a = \sqrt{u_n - a}$ (أو قوة أخرى): نضع $v_n = \ln(u_n - a)$ فتكون **هندسية** أساسها $\frac{1}{2}$.

حل مضاعف

$u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \dfrac{3u_n - 1}{u_n + 1}$. المعادلة $\frac{3x-1}{x+1} = x$ تكافئ $(x-1)^2 = 0$ إذن $\alpha = 1$.

- $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2(u_n - 1)}{u_n + 1}$، ومنه

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{u_n + 1}{2(u_n - 1)} = \frac{(u_n - 1) + 2}{2(u_n - 1)} = \frac{1}{2} + v_n$$

- (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{2}$ و $v_0 = 1$: $v_n = 1 + \dfrac{n}{2}$، إذن $u_n = 1 + \dfrac{2}{n+2}$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

مع اللوغاريتم

$u_0 = 3 + e^2$ و $u_{n+1} = 3 + \sqrt{u_n - 3}$. نضع $v_n = \ln(u_n - 3)$:

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 3) = \ln\sqrt{u_n - 3} = \frac{1}{2}\ln(u_n - 3) = \frac{1}{2}v_n \quad ; \quad v_0 = \ln e^2 = 2$$

$$v_n = 2\left(\tfrac{1}{2}\right)^n \quad ; \quad u_n = 3 + e^{v_n} = 3 + e^{2\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

و $v_n \to 0$ ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 3 + e^0 = 4$$

11. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

لتكن f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ $f(x) = \dfrac{3x+2}{x+2}$، و (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. ادرس اتجاه تغير f على $[0;+\infty[$.
2. مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 باستعمال (C_f) والمستقيم $y = x$. ضع تخمينًا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.
3. برهن بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n < 2$.
4. بيّن أن (u_n) متزايدة تمامًا، واستنتج أنها متقاربة.
5. نضع $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$.

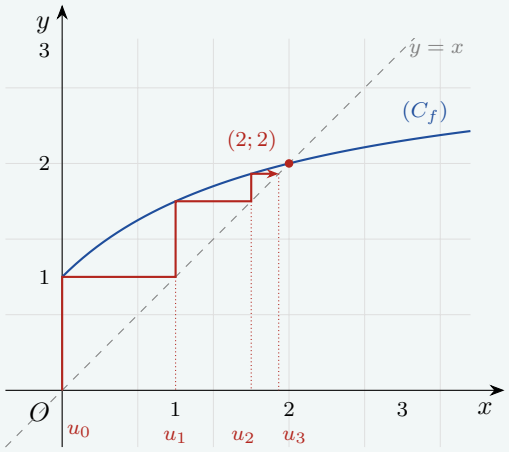
(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 1

1. $f'(x)=\dfrac{3(x+2)-(3x+2)}{(x+2)^2}=\dfrac{4}{(x+2)^2}>0$، إذن f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

2. $u_1=f(0)=1$ ، $u_2=f(1)=\dfrac{5}{3}\approx 1{,}67$ ، $u_3=f\left(\dfrac{5}{3}\right)=\dfrac{21}{11}\approx 1{,}91$.



التخمين: (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 2 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع $y=x$).

3. نسمي $P(n)$: «$0\leqslant u_n<2$».

- **التحقق:** $u_0=0$ إذن $0\leqslant u_0<2$: $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0\leqslant u_n<2$. بما أن f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$:

$$f(0)\leqslant f(u_n)<f(2)\ \Rightarrow\ 1\leqslant u_{n+1}<2\ \Rightarrow\ 0\leqslant u_{n+1}<2$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n<2$.

4.

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3u_n+2-u_n(u_n+2)}{u_n+2}=\frac{-u_n^2+u_n+2}{u_n+2}=\frac{(2-u_n)(u_n+1)}{u_n+2}$$

لأن $0\leqslant u_n<2$ فإن $2-u_n>0$ ، $u_n+1>0$ ، $u_n+2>0$؛ إذن $u_{n+1}-u_n>0$ و (u_n) متزايدة تمامًا.

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2، إذن (u_n) متقاربة.

5.

(أ)

$$u_{n+1}-2=\frac{3u_n+2-2u_n-4}{u_n+2}=\frac{u_n-2}{u_n+2}$$

$$u_{n+1}+1=\frac{3u_n+2+u_n+2}{u_n+2}=\frac{4(u_n+1)}{u_n+2}$$

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}+1}=\frac{u_n-2}{4(u_n+1)}=\frac{1}{4}v_n$$

(v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{4}$ وحدها الأول $v_0=\frac{0-2}{0+1}=-2$.

(ب) $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$. لدينا $v_n \neq 1$ و:

$$v_n(u_n+1) = u_n - 2 \;\Rightarrow\; u_n(1-v_n) = 2+v_n$$

$$u_n = \frac{2+v_n}{1-v_n} = \frac{2-2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

تحقق: $u_1 = \frac{2-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = 1$ ✓

بما أن $0 < \frac{1}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$، وهذا يؤكد التخمين.

تمرين محلول 2

لتكن (u_n) و (v_n) المتتاليتان المعرفتان بـ $u_0 = 1$ ، $v_0 = 8$، ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3}$$

1. نضع $w_n = v_n - u_n$. بيّن أن (w_n) هندسية، ثم اكتب w_n بدلالة n وعيّن نهايتها.
2. بيّن أن (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة، واستنتج أنهما متجاورتان.
3. نضع $t_n = 3u_n + 4v_n$. بيّن أن (t_n) ثابتة، ثم عيّن النهاية المشتركة لـ (u_n) و (v_n).

حل التمرين 2

1.

$$w_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n+3v_n}{4} - \frac{2u_n+v_n}{3} = \frac{3u_n+9v_n-8u_n-4v_n}{12}$$
$$= \frac{5v_n-5u_n}{12} = \frac{5}{12}(v_n-u_n) = \frac{5}{12}w_n$$

إذن (w_n) هندسية أساسها $\frac{5}{12}$ وحدها الأول $w_0 = 8-1 = 7$، ومنه $w_n = 7\left(\frac{5}{12}\right)^n$.

بما أن $0 < \frac{5}{12} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$. ولاحظ أن $w_n > 0$ أي $u_n < v_n$ من أجل كل n.

2.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n+v_n-3u_n}{3} = \frac{v_n-u_n}{3} = \frac{w_n}{3} > 0$$

إذن (u_n) متزايدة تمامًا.

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_n+3v_n-4v_n}{4} = \frac{u_n-v_n}{4} = -\frac{w_n}{4} < 0$$

إذن (v_n) متناقصة تمامًا.

وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$ و (u_n) و (v_n) متجاورتان، إذن متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ.

3.

$$t_{n+1} = 3 \times \frac{2u_n + v_n}{3} + 4 \times \frac{u_n + 3v_n}{4} = 2u_n + v_n + u_n + 3v_n = 3u_n + 4v_n = t_n$$

إذن (t_n) ثابتة:

$$t_n = t_0 = 3 \times 1 + 4 \times 8 = 35$$

بالمرور إلى النهاية:

$$3\ell + 4\ell = 35 \;\Rightarrow\; 7\ell = 35 \;\Rightarrow\; \ell = 5$$

12. خلاصة الطرائق

المطلوب	الطريقة
حساب الحدود الأولى	نعوض مباشرة في $u_n = f(n)$، أو نحسب الحدود تتابعيًا من u_0 في $u_{n+1} = f(u_n)$.
تمثيل الحدود على محور الفواصل	نرسم (C_f) و $y = x$، ثم ننتقل شاقوليًا إلى (C_f) وأفقيًا إلى $y = x$ (سلّم أو حلزون).
اتجاه تغير متتالية	إشارة $u_{n+1} - u_n$، أو مقارنة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1 (حدود موجبة)، أو رتابة f في $u_n = f(n)$، أو التراجع؛ وإذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ و f متزايدة نقارن u_0 و u_1.
متتالية محدودة	نبحث عن m و M بحيث $m \leqslant u_n \leqslant M$ (حصر مباشر أو بالتراجع).
برهان خاصية بالتراجع	التحقق من $P(n_0)$، ثم نفرض $P(n)$ ونبرهن $P(n+1)$؛ مع f متزايدة نطبق f على الحصر.
متتالية حسابية أو هندسية	نبين أن $u_{n+1} - u_n$ ثابت (r)، أو أن $u_{n+1} = q\,u_n$ (q ثابت).
حساب مجموع	حسابية: $S = N \times \frac{P+L}{2}$؛ هندسية: $S = P \times \frac{1-q^N}{1-q}$ (N عدد الحدود، P الأول، L الأخير).
u_n من متتالية الفروق	$u_n = u_0 + (v_0 + \cdots + v_{n-1})$ حيث $v_n = u_{n+1} - u_n$ حسابية أو هندسية.
مجموع أو جداء مرتبط بمتتالية هندسية	نضع w_n (مثل v_n^2 ، $\frac{1}{v_n}$ ، $k^n v_n$) ونبين أنها هندسية؛ للجداء: $v_0^{n+1} q^{\frac{n(n+1)}{2}}$.
حساب نهاية متتالية	نهاية q^n، قواعد نهايات الدوال، المقارنة أو الحصر.
تقارب $u_{n+1} = f(u_n)$ ونهايتها	رتيبة ومحدودة $\Rightarrow$ متقاربة؛ ثم نحل $f(\ell) = \ell$ ونختار الحل الذي يحقق الحصر.
متتاليتان متجاورتان	إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة و $v_n - u_n \to 0$؛ نهاية مشتركة عبر مقدار ثابت مثل t_n.
المتتالية $u_{n+1} = au_n + b$	$\alpha = \frac{b}{1-a}$ ، $v_n = u_n - \alpha$ هندسية أساسها a ، ثم $u_n = \alpha + (u_0 - \alpha)a^n$.
متتالية مساعدة أخرى	$\frac{u_n - \beta}{u_n - \gamma}$ هندسية، أو $\frac{1}{u_n - \alpha}$ حسابية (حل مضاعف)، أو $\ln(u_n - a)$ هندسية.